II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 3개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다.

당사 및 당사의 종속기업의 주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리 반도체이며, Foundry 사업도 병행하고 있습니다. 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분되고, 메모리 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 기능을 하며, 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 NAND Flash를 주력 생산하고 있습니다.

당사의 연결 기준 매출액은 2025년(제78기) 97조 1,468억원, 2024년(제77기) 66조 1,930억원, 2023년(제76기) 32조 7,657억원을 기록하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

[제78기 누계] (단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash 등	산업용 전자기기	SK하이닉스	97,146,675(100%)
합계					97,146,675(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

2025년 메모리 시장은 AI 기술이 산업과 사회 전반으로 확산되면서 유례없는 성장을 기록하였습니다. 특히, DRAM은 추론 기능 중심으로 AI 서비스의 고도화가 이루어지며 HBM 수요뿐만 아니라 일반 DRAM의 수요도 크게 증가하였고, NAND 또한 AI향 데이터센터에 필요한 고용량 기업용 SSD가 수요 증가를 주도하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

당사의 메모리 반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), Substrate, PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료 등으로 구성됩니다.

웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판 모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다.

Substrate는 Package를 만들기 위한 원재료 중 하나로 전기 신호를 연결하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.

PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 고정 및 연결하여 회로 기능을 완성시키는 인쇄회로기판입니다.

그 외 가스 및 화학약품, 소자류 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다.

가. 주요 원재료 등의 현황

[제78기 누계] (단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	투입액	비율	비고
반도체 부문	원재료	WAFER	Fab	1,024,285	7%	-
		Substrate	Package	418,856	3%	-
		PCB	Module	300,698	2%	-
		기타	-	6,992,198	47%	-
		소계		8,736,037	58%	-
	저장품	S/P, 부재료		6,254,597	42%	-
	합계			14,990,634	100%	-

나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본, 한국, 독일, 미국 등에 생산시설을 보유한 업계의 주요 공급사로부터 반도체 공정의 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 공급받고 있습니다.

웨이퍼 가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다. 당사는 주요 공급업체와 중장기적 협력 관계를 통해 원가 경쟁력 강화를 지속해 나갈 것이며, 급격한 수요 상승 등 불확실성을 상시 염두에 두고 시장 상황을 면밀히 모니터링할 것입니다.

Substrate의 경우 당사는 한국, 일본, 및 중국에 생산시설을 보유한 9개사로부터 Substrate 완제품을 공급받고 있습니다. World Wide 기준 50여개 이상의 Substrate 공급사가 있으며, 당사와 거래하는 9개사는 품질 및 공급 Capacity 측면에서 당사가 요구하는 수준을 만족하는 공급사들입니다.

Substrate 가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다. 특히, Substrate는 다품종 제품으로 당사가 생산하는 반도체의 Type, Density 등에 따라 개별적인 Design이 적용되는 Customized 품목입니다. Package의 경박 단소화 추세에 따라 Substrate 제작 난이도 역시 상승하고 있는 추세이며, Substrate 공급사의 지속적인 품질 개선 및 다변화 활동을 통해 Supply Chain의 경쟁력을 강화하고 건강한 협력 관계를 이어 나갈 것입니다.

PCB는 한국 및 중화권(중국, 대만 등) 소재 6개사로부터 공급받고 있습니다. 당사와 거래하고 있는 PCB 공급사는 동산업 내 주요 공급업체이며, 품질과 Capacity 등 당사와 산업 내의 다양한 요구 수준을 만족하고 있습니다.

PCB 가격은 최종 반도체 제품의 수급에 영향을 받을 뿐만 아니라, 원소재 비중이 높은 제품 특성상 주요 원자재의 거래 가격에 영향을 받습니다. 최근 경기 불확실성에 따라 원소재 가격 변동성이 높으며 최신 신제품의 고신뢰성/고속도/고용량 요구 추세에 따라 조달 비용에 변동성이 있으나, 생산지 다변화와 함께 제품 설계 최적화, 품질 개선, 재고 조정 등 선제적 활동을 통해 PCB 원가 경쟁력 강화와 품질 및 생산 안정성을 동시에 높여나가고 있습니다. 이외에 최근 미-중 무역 분쟁 등 공급 불확실성에 대응하기 위하여 동남아로의 생산 지역 다변화가 진행되고 있습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조 3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2025년 누적 총 가동일은 365일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 22,305,880시간입니다.

생산능력은 "해당 연간 최대생산 일의 생산량 x 누적일수 x 평균원가"의 방법으로 산출하고 있으며, 2025년 누적 생산능력은 41,216,512백만원입니다.

(단위: 백만원)

사업부문	제78기	제77기	제76기
반도체	41,216,512	35,232,737	34,806,295

2. 생산실적 및 가동률

당사의 2025년 누적 생산실적은 41,216,512백만원으로 집계되었으며, 동 기간의 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위: 백만원)

사업부문	제78기	제77기	제76기
반도체	41,216,512	35,232,737	34,806,295

(2) 가동률

(단위: 시간)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

반도체	267,670,560	267,670,560	100%

※ 가동률은 각 지역별 FAB별 가동인원 및 수율을 고려하여 계산함

3. 생산설비의 현황

당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 77,502,704백만원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계
2025.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-
취득원가	1,205,857	13,771,703	4,615,743	123,124,358	47,115	2,664,488	11,175,488	156,604,752
감가상각누계액	-	(3,256,494)	(1,389,621)	(89,123,069)	(21,200)	(2,201,560)	-	(95,991,943)
손상차손누계액	-	(23,226)	(15,339)	(261,984)	-	(13)	(68,264)	(368,826)
정부보조금	-	(17,837)	(2,879)	(65,195)	(1)	(597)	-	(86,509)
기초순장부금액	1,205,857	10,474,146	3,207,904	33,674,111	25,914	462,318	11,107,224	60,157,474
기중변동액	-	-	-	-	-	-	-	-
취득	16,317	627,479	327,158	11,867,710	379	318,128	17,015,647	30,172,818
처분 및 폐기	(1,171)	(12,729)	(7,469)	(29,847)	(456)	(8,708)	(31,036)	(91,416)
감가상각	-	(471,753)	(247,033)	(11,718,575)	(2,656)	(223,499)	-	(12,663,516)
대체	466,389	(281,589)	315,928	5,791,200	57	85,083	(6,369,408)	7,660
환율변동 등	(1,465)	(87,463)	9,202	(61,995)	(3)	1,202	21,310	(119,212)
매각예정자산으로 대체	-	-	(2)	(1,091)	-	(1,270)	-	(2,363)
사업결합으로 인한 증가	-	-	1,777	38,657	-	817	8	41,259
기말순장부금액	1,685,927	10,248,091	3,607,465	39,560,170	23,235	634,071	21,743,745	77,502,704
2025.12.31	-	-	-	-	-	-	-	-
취득원가	1,685,927	13,544,821	5,322,428	139,232,683	46,864	3,034,803	21,769,815	184,637,341
감가상각누계액	-	(3,209,393)	(1,694,511)	(99,343,367)	(23,629)	(2,399,992)	-	(106,670,892)
손상차손누계액	-	(68,346)	(15,339)	(299,800)	-	(16)	(26,070)	(409,571)
정부보조금	-	(18,991)	(5,113)	(29,346)	-	(724)	-	(54,174)
순장부금액	1,685,927	10,248,091	3,607,465	39,560,170	23,235	634,071	21,743,745	77,502,704

4. 투자계획(현황)

2025년 연간 누적 당사의 투자집행 현황은 다음과 같습니다.

[유형자산 취득 기준] (단위: 십억원)

구분	투자대상자산	투자효과	투자 기간	기투자액(누적)	비고
보완투자 등	기계장치 외	생산능력증가 등	2025.01.01~2025.12.31	30,173	누적실적
합 계				30,173	-

4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항

1. 매출실적

(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제78기	제77기	제76기
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash 등	97,146,675	66,192,960	32,765,719
합 계			97,146,675	66,192,960	32,765,719

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결 기준으로 작성되었습니다.

2. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매 조직
국내에서는 GSM 내 영업 관할 하에 대리점을 운영하고 있습니다. 해외 판매법인은 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등의 국가에 소재하고 있으며, 산하에 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매 경로
당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을 통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매 방법 및 조건
내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 납품하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 거래 등으로 납품하고 있습니다.

(4) 판매 전략
당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지', '지역별 포지셔닝' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.
비즈니스 안정성을 위해 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다. 수익 구조 개선을 위해 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하고 있습니다. 고객 관계 유지를 위해 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다. 또한, 지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처
DRAM의 경우 세계 유수의 모바일 및 컴퓨팅 관련 전자 업체에 제품을 공급하고 있습니다. NAND Flash는 IT 컨슈머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에 세계적인 모바일 디바이스 및 IT 제품 제조업체, 그리고 SSD와 같은 대용량 저장 장치와 메모리 카드 생산 업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.

나. 수주상황
당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험

(1) 환율변동위험
연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화, 위안화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당기말 현재 연결회사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	23,074	33,108,951	15,528	22,280,863
JPY	904	8,295	116,044	1,064,852
CNY	1,748	357,939	2,734	559,886
EUR	25	42,240	149	251,626

또한, 연결회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 연결재무제표 주석 21에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	1,210,371	(1,210,371)
JPY	(105,656)	105,656
CNY	(20,195)	20,195
EUR	(20,939)	20,939

(2) 이자율위험
연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융자산 등으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결회사는 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의차이를 결제하게 됩니다.

연결회사는 당기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 연결회사는 변동금리부 외화차입금 199,451백만원에 대해 통화이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 변동금리부 원화차입금 348,800백만원에 대해 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해당 차입금에 대한 이자비용 변동으로 인한 당기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다.

한편, 다른 변동금리부 차입금 및 변동금리부 금융자산에 대하여 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시, 향후 1년간 연결회사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 순이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 41,875백만원 (전기: 49,875백만원) 만큼 증가 또는 감소할 것으로 예상됩니다.

(3) 가격위험
연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

나. 회사의 위험관리 정책

(1) 위험관리의 일반적 전략
[주요 시장위험요소]
당사는 외화표시 자산 및 부채에 대해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영 안정성 제고를 목표로 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한, 당사는 영업 측면에서 매출의 90% 이상이 USD로 발생되어 USD 수입이 지출보다 많은 구조를 가지고 있으므로 수입에서 지출을 차감한 잔존 외화 현금흐름을 환리스크 관리의 주 대상으로 하고 있습니다.

[위험관리규정]
당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 필요시 환노출을 최소화하도록 관리하고 있습니다.

(2) 위험관리조직 및 운영 현황
당사는 외환거래 실행을 주관하는 부서에서 환위험을 관리하고 있으며, 관리부서 주요 업무는 다음과 같습니다.

① 외환관리정책 / 전략의 확정
② 외환관리규정의 제정 및 개정
③ 외환 거래 및 관련 업무
④ 외환리스크 측정 및 분석 / 보고
⑤ 환 Exposure 및 외환리스크 관리방안 수립 / 시행
⑥ 국제금융시장 및 환율 동향 Monitoring
⑦ 이사회 또는 감사위원회 지시 사항 이행 및 점검

다. 파생상품 거래 현황

(1) 통화스왑 및 이자율스왑
① 당기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용한 통화스왑 및 이자율스왑 거래내역은다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)					
위험회피대상			위험회피수단		
차입일	대상항목	대상위험	계약종류	체결기관	계약기간
2019.10.02	변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 125,000)	환율변동위험 및 이자율위험	통화이자율스왑계약	산업은행	2019.10.02 ~ 2026.10.02
2025.10.02	변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 14,000)	환율변동위험 및 이자율위험	통화이자율스왑계약	신한은행	2025.10.02 ~ 2029.10.02
2023.01.17	고정금리외화사채 (액면금액 USD 750,000)	환율변동위험	통화스왑계약	국민은행 등 4개 은행	2023.01.17 ~ 2026.01.17

2023.04.04	변동금리시설대출 (액면금액 KRW 100,000)	이자율위험	이자율스왑계약	우리은행	2023.04.04 ~ 2028.04.04
2024.03.07	변동금리시설대출 (액면금액 KRW 248,800)	이자율위험	이자율스왑계약	신한은행	2024.03.07 ~ 2027.10.18

② 연결회사가 보유하고 있는 파생금융자산 및 파생금융부채의 당기말 공정가치는 연결재무상태표의 기타금융자산 및 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)			
구분	위험회피대상항목	현금흐름위험회피 회계적용	공정가치
통화스왑	고정금리외화사채 (액면금액 USD 750,000)	162,969	162,969
통화이자율스왑	변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 139,000)	32,898	32,898
파생금융자산 합계			195,867
이자율스왑	변동금리시설대출 (액면금액 KRW 348,800)	2,826	2,826
파생금융부채 합계			2,826

당기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였으며, 당기 중 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류된 금액은 11,254백만원(전기: 249,435백만원)입니다.

(2) 내재파생상품
연결회사가 보유하고 있는 내재파생상품의 공정가치는 연결재무상태표의 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 당기말과 전기말 현재 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
파생금융부채	당기말	전기말	공정가치
내재파생상품(*)	4,911,677	1,738,962	4,911,677

(*) 연결회사가 2023년 4월 11일 발행한 교환사채에 부여된 교환권 및 콜옵션, 풋옵션입니다(연결재무제표 주석 16 참조).

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요 계약

계약 상대방	항목	내용	비고
Rambus Inc.	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	-
	계약 기간	2013년 7월 1일~2034년 6월 30일	
	목적 및 내용	라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소	
	기타 주요내용	-	
Intel Corporation	계약 유형	영업양수도	-
	계약 체결일	2020년 10월 20일	
	목적 및 내용	Intel의 NAND 사업 영업양수	
	기타 주요내용	2차에 걸친 계약 금액 최종 지급에 따라, 2025년 3월 28일 영업양수도 최종 종결 * 관련 공시: - 2025.03.28 주요사항보고서(영업양수결정) - 2025.03.28 합병등종료보고서(영업양수도)	

※ 최근 5년간의 주요계약 기준

나. 연구개발활동

1. 연구개발 담당조직

당사는 보고서 제출일 현재 선행기술연구소 및 기반기술연구소, Solution개발연구소 등에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.

2. 연구개발비용

(단위: 백만원)

과목		제78기	제77기	제76기	비고
연구개발비용	원재료비	114,739	104,687	100,174	-
	인건비	2,718,918	1,612,207	877,633	-
	감가상각비	503,697	531,223	597,198	-
	위탁용역비	533,136	426,303	307,279	-
	기타	2,862,038	2,280,027	2,306,121	-
	연구개발비용 합계	6,732,527	4,954,447	4,188,404	-
회계처리	연구개발비(비용)	6,465,637	4,536,723	3,837,907	-
	개발비(무형자산)	266,890	417,724	350,497	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		6.9%	7.5%	12.8%	-
매출액		97,146,675	66,192,960	32,765,719	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결 기준으로 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

구분	연구과제명	기대효과
제78기	1) 모바일용 NAND	[Mobile UFS 2.2/3.1] ・321단 1Tb TLC* 적용한 솔루션 모바일 제품(UFS**2.2/3.1)을 개발 [Mobile UFS 4.1] ・321단 1Tb TLC 적용한 솔루션 모바일 제품(UFS**4.1)을 개발 - 순차 읽기 최대 성능 4,300MB/s의 데이터 전송 속도를 지원하며, 이전 238단 세대 대비 랜덤 읽기와 쓰기 속도도 각각 15%, 40% 향상됨 - 전력 효율 최대 7% 개선, 1TB 제품 두께도 1mm에서 0.85mm로 축소 개발하여 초슬림 스마트폰 기기에 적용 가능 [Mobile ZUFS*** 4.1] ・온디바이스 AI용 모바일 낸드 솔루션 제품 'ZUFS*(Zoned UFS) 4.1'을 개발 - 스마트폰 등 모바일 기기에서 온디바이스 AI를 구현하는 데 최적화된 메모리로 업계 최고 성능 구현 (*) TLC(Triple Level Cell): 낸드플래시는 한 개의 셀(Cell)에 몇 개의 정보(비트 단위)를 저장하느냐에 따라 SLC(Single Level Cell, 1개)-MLC(Multi Level Cell, 2개)-TLC(Triple Level Cell, 3개)-QLC(Quadruple Level Cell, 4개)-PLC(Penta Level Cell, 5개) 등으로 규격이 나뉨 (**) UFS(Universal Flash Storage): 디지털카메라, 태블릿, 스마트폰 등 고속 데이터 전송이 필요한 전자 제품에 사용되는 플래시 메모리 제품 (***) ZUFS(Zoned Universal Flash Storage): 유사한 특성의 데이터를 동일한 구역(Zone)에 저장하고 관리해 운용 시스템과 저장 장치 간의 데이터 전송을 최적화함. ZUFS는 JEDEC(제덱)에서 2023년 UFS의 확장 규격 형태로 최초 발표하였으며, 2025년 UFS4.1 JEDEC 규격을 기반한 ZUFS 4.1 개발을 완료함
	2) SSD	[PCIe Gen4 SSD] ・Automotive향 PCIe* Gen4 SSD 제품 개발 [PCIe Gen5 SSD] ・321단 1Tb TLC 적용한 데이터센터용 PCIe* Gen5 SSD PEB210 E1.S 제품 개발

		(*) PCIe(Peripheral Component Interconnect Express): 디지털 기기의 메인보드에서 사용하는 직렬 구조의 고속 입출력 인터페이스
	3) 서버용 CMM	[CMM-DDR5] ・데이터센터 메모리 BW/용량 확장을 위한 1세대 CXL DRAM Solution 제품(96GB/128GB) 개발 완료 - 2024년 11월 CMM-DDR5 96GB(CP 24Gb D5) 제품 인증에 이어, 2025년 3월 CMM-DDR5 128GB(LC 32Gb D5) 제품 인증 완료로 1세대 CXL 2.0+ Spec 대응 CMM All Line-up 개발 완료 - 업계 최초로 출시된 H3C Pooling System 에 당사 CMM-DDR5 제품을 탑재하여 고객 On-site Joint Validation CAMP 및 성능 분석 완료
	4) 모바일용 DRAM	[1cnm LPDDR5X] ・AI향 Performance 지원을 위한 1cnm 24Gb LPDDR5X 제품을 개발 (9.6Gbps) - 10나노급 6세대 기반 LPDDR5 제품으로 최대 10.7Gbps 동작속도 구현 가능 - Module 형태의 새로운 Form Factor인 SOCAMM* 및 LPCAMM** 형태로 AI향 Server 및 PC 시장 대응 예정 [1anm 16Gb LPDDR5X 3rd] ・2026년 이후 중장기 시장 대응을 위한 1anm 16Gb LPDDR5X 3rd 제품 개발 완료 및 양산 시작 - 10나노급 4세대 기반 LPDDR5 제품으로 최대 10.7Gbps 동작속도 구현 가능 - 모바일/Automotive/PC Client/Consumer 등 기존 시장 외 데이터센터향 LPDDR Solution으로 확장되어 제공 예정 (*) SOCAMM : Small Outline Compression Attached Memory Module (**) LPCAMM : Low Power Compression Attached Memory Module
	5) 서버용 DRAM	[1bnm 32Gb DDR5 3DS] ・당사 최대 DDR5 DIMM을 구현 할 수 있는 1bnm 32Gb DDR5 3DS(2Hi) 제품 개발 완료 (128GB→256GB) - 3DS 제품 Tech 전환(1cnm→1bnm) 및 밀도 증대(16Gb→32Gb)를 통한 수익성 강화 실행 - Server향 비즈니스의 핵심 전략제품으로서 생산/판매 증대 추진 [1cnm 24Gb DDR5] ・DDR5 최대 속도 (9.2Gbps) 구현 및 1bnm → 1cnm으로 Tech 전환한 24Gb DDR5 제품 개발 완료 - Client향 제품 진입을 시작으로 Server향으로의 비즈니스 확산 추진 예정
	6) 그래픽용 DRAM	[1cnm GDDR7] ・그래픽 전용 고성능 DRAM 인 1cnm 24Gb GDDR7 제품을 개발 완료 - 10나노급 6세대 기반 GDDR7 제품으로 최대 40Gbps 동작 속도 구현 가능 - 기존 그래픽카드, 게임 콘솔 외 AI Server 가속기향 신규 비즈니스 확장 대응 예정
	7) HBM	[1bnm 24Gb HBM4] ・세계 최초, 초고성능 AI용 메모리 HBM4 고객 제공 및 개발 완료 - HBM3E 대비 2배 늘어난 2,048개의 데이터 전송 통로(I/O)를 적용해 대역폭을 2배로 확대 - 고객 요청 대응을 위해 11Gbps(초당 11Gb) 이상의 동작 속도를 구현 - 당사 고유의 어드밴스드(Advanced) MR-MUF* 공정과 10나노급 5세대(1bnm) D램 기술을 적용함 (*) MR-MUF: 반도체 칩을 쌓아 올린 뒤 칩과 칩 사이 회로를 보호하기 위해 액체 형태의 보호재를 공간 사이에 주입하고 굳히는 공정. 칩을 한개씩 쌓을 때마다 필름형 소재를 깔아주는 방식 대비 공정이 효율적이고 열 방출에도 효과적인 공정으로 평가 받음

구분	연구과제명	기대효과
제77기	1) 서버용 DRAM	[1cnm DDR5] ・세계 최초 10나노급 6세대* DRAM (1cnm) 16Gb DDR5 개발 완료 - EUV 특정 공정에 신소재를 개발 적용하고, 전체 공정 중 EUV 적용 공정 최적화를 통해 원가 경쟁력을 확보. 설계 기술 혁신도 병행해 이전 세대인 1b 대비 생산성을 30% 이상 향상 - 동작 속도는 8Gbps로, 이전 세대 대비 11% 빨라졌고 전력효율은 9% 이상 개선됨. AI 시대가 본격화되면서 데이터센터의 전력 소비량이 늘어나는 가운데, 클라우드 서비스를 운영하는 글로벌 고객들이 당사 제품을 데이터센터에 적용하면 전력 비용을 이전보다 최대 30%까지 줄일 수 있을 것으로 기대 (*) 6세대: 10나노급 Tech Node 부터 세대를 구분하고 있으며, 1x(1세대)-1y(2세대)-1z(3세대)-1a(4세대)-1b(5세대)에 이어 1c는 6세대로 명명하고 있음
	2) 모바일용 DRAM	[GDDR7] ・현존하는 최고 성능의 GDDR7 개발 완료한 후 공개 연내 양산 시작 - 이전 세대보다 60% 이상 빠른 32Gbps(초당 32기가비트)의 동작 속도가 구현됐고, 사용환경에 따라 최대 40Gbps까지 속도가 높아짐. 최신 그래픽카드에 탑재돼 초당 1.5TB(테라바이트) 이상의 데이터를 처리할 수 있게 해주며, 이는 FHD(Full-HD)급 영화(5GB) 300편 분량의 데이터를 1초 만에 처리 - 제품 개발 과정에서 초고속 데이터 처리에 따른 발열 문제를 해결해 주는 신규 패키징(Packaging) 기술 도입, 전력 효율은 이전 세대 대비 50% 이상 향상 [1bnm LPDDR5X] ・ AI 向 Server 확장 대응을 위한 LPDDR5X 기반 Server 대응 제품 양산 시작 - 10나노 5세대 16Gb LPDDR5 제품으로 6월 개발 완료 후 10월 양산 시작됨 - 이전 세대의 9.6Gbps 보다 약 10% 향상된 10.7Gbps 동작속도 구현 및 전력 효율은 최대 15%까지 절감됨 - Module 형태의 새로운 Form Factor인 SOCAMM** 및 LPCAMM*** 형태로 AI向 Server 및 PC 시장 대응 예정 (*) GDDR(Graphics DDR): 국제반도체표준화기구(JEDEC)에서 규정한 그래픽 DRAM의 표준 규격 명칭. 그래픽을 빠르게 처리하는데 특화한 규격으로 3-5-5X-6-7로 세대가 바뀌고 있음. 최신 세대일수록 빠른 속도와 높은 전력 효율성을 가지며 최근 그래픽을 넘어 AI 분야에서도 활용도가 높은 고성능 메모리로 주목받고 있음 (**) SOCAMM: Small Outline Compression Attached Memory Module (***) LPCAMM: Low Power Compression Attached Memory Module
	3) 모바일용 NAND	[ZUFS 4.0] ・온디바이스(On-Device) AI용 모바일 낸드 솔루션 제품 'ZUFS*(Zoned UFS) 4.0' 개발, 낸드에서도 AI 메모리 시장 선도 예상 - 스마트폰 등 모바일 기기에서 온디바이스(On-Device) AI를 구현하는 데 최적화된 메모리로 업계 최고 성능 구현 - ZUFS 4.0 제품 양산에 들어갈 계획이며, 양산 제품은 향후 글로벌 기업들이 내놓을 온디바이스(On-Device) AI 스마트폰들에 탑재될 예정 (*) ZUFS(Zoned Universal Flash Storage): 디지털카메라, 휴대전화 등 전자제품에 사용되는 플래시 메모리 제품인 UFS의 데이터 관리 효율이 향상된 제품. 이 제품은 유사한 특성의 데이터를 동일한 구역(Zone)에 저장하고 관리해 운용 시스템과 저장 장치 간의 데이터 전송을 최적화함
	4) HBM DRAM	[HBM3E] ・HBM3의 확장버전인 초고성능 AI 메모리로, 세계 최초로 본격 양산하여 고객 납품 - 초당 최대 1.18TB(테라바이트) 이상의 데이터를 처리하며, 이는 FHD(Full-HD)급 영화(5GB) 230편 분

		량이 넘는 데이터를 1초만에 처리하는 수준임 - 어드밴스드(Advanced) MR-MUF** 공정을 적용해 제품의 열 방출 성능을 이전 세대 대비 10% 향상 (*) HBM(High Bandwidth Memory): 여러 개의 DRAM을 수직으로 연결해 기존 DRAM보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고부가가치, 고성능 제품 (**) MR-MUF: 반도체 칩을 쌓아 올린 뒤 칩과 칩 사이 회로를 보호하기 위해 액체 형태의 보호재를 공간 사이에 주입하고 굳히는 공정임. 칩을 하나씩 쌓을 때마다 필름형 소재를 깔아주는 방식 대비 공정이 효율적이고 열 방출에도 효과적인 공정으로 평가 받음
	5) PC용 SSD	[PCB01] ・온디바이스(On-Device) AI* PC에 탑재되는 PCIe** 5세대 SSD(Solid State Drive) 제품 - 업계 최고 속도가 구현된 제품으로, 연속 읽기 속도는 초당 14GB(기가바이트), 연속 쓰기 속도는 초당 12GB로 이전 세대 대비 2배 - 이전 세대 대비 전력 효율이 30% 개선되어 대규모 AI 연산 작업 시 효율성을 높이는데 기여 - SLC*** 캐싱 기술을 적용하여 낸드의 저장 영역인 셀 일부를 처리 속도가 빠른 SLC로 동작하게 해 필요한 데이터만 신속하게 읽고 쓸 수 있게 하여 AI 서비스 외 일반 PC 작업 속도 개선에도 도움을 줌 (*) 온디바이스(On-Device) AI: 클라우드 기반 AI 서비스와는 달리, 스마트폰이나 PC와 같은 단말 내에서 바로 AI 연산과 추론을 수행하는 개념 (**) PCIe(Peripheral Component Interconnect Express): 디지털 기기의 메인보드에서 사용하는 직렬 구조의 고속 입출력 인터페이스 (***) 낸드는 한 개의 셀(Cell)에 몇 bit(비트)의 데이터를 저장하느냐에 따라 SLC(Single Level Cell, 1bit)-MLC(Multi Level Cell, 2bit)-TLC(Triple Level Cell, 3bit) 등으로 규격이 나뉨. 정보 저장량이 늘어날수록 같은 면적에 더 많은 데이터를 저장할 수 있지만 속도와 안정성은 떨어지며, SLC는 필요한 데이터에 한해 처리 속도를 높여주는 기능을 함
	6) 321단 4D NAND	[321단 1Tb(테라비트) TLC(Triple Level Cell)* 4D 낸드플래시 양산 돌입] - 이전 세대인 238단 대비 생산성 59% 향상 및 에너지 사용량 10% 감소로 전력소모 절감 효과 (*) TLC(Triple Level Cell): 낸드플래시는 한 개의 셀(Cell)에 몇 개의 정보(비트 단위)를 저장하느냐에 따라 SLC(Single Level Cell, 1개)-MLC(Multi Level Cell, 2개)-TLC(Triple Level Cell, 3개)-QLC(Quadruple Level Cell, 4개)-PLC(Penta Level Cell, 5개) 등으로 규격이 나뉨
	7) 서버용 CMM	[CMM-DDR] - 메모리 확장 기능을 가진 차세대 메모리 제품으로 서버 DIMM 한계점을 해결하기 위한 자사 첫 DRAM Solution 제품 출시 - 10나노급 4세대(1anm) 24Gb DDR5 칩 기반 96GB 제품으로 CXL 2.0+ Spec. 지원함
	8) eSSD용 SSD	[PS1012] ・AI 데이터센터용 QLC* 기반 고용량(61TB) PCIe** 5세대 SSD 제품 - 데이터 전송 속도는 32GT/s***(초당 기가트랜스퍼)이며, 순차 읽기 성능은 13GB/s(초당 기가바이트)로 이전 세대 대비 2배 향상됨 - OCP**** 2.0 버전을 지원하여 글로벌 AI 고객들의 여러 데이터센터 서버 장치와 호환성을 높임 (*)QLC(Quadruple Level Cell): 낸드플래시 한 개의 셀(Cell)에 4개의 정보(비트 단위)를 저장할 수 있음 (**)PCIe(Peripheral Component Interconnect Express): 디지털 기기의 메인보드에서 사용하는 직렬 구조의 고속 입출력 인터페이스 (***)GT/s(Giga-Transfers per second): 초당 전송(Transfer)되는 동작(Operation) 또는 정보의 수 (****)OCP(Open Compute Project): 전 세계 데이터센터 관련 주요 기업들이 참여해 초고효율 데이터센터 구축을 위한 하드웨어, 소프트웨어 및 eSSD의 표준을 논의하는 국제 협의체

구분	연구과제명	기대효과
제76기	1) 모바일용 DRAM	[LDPPR5T] ・현존 최고속 모바일용 D램인 'LPDDR5T*(LPDDR5 Turbo)' 개발 - 작년 양산에 성공한 LPDDR5X의 성능을 업그레이드한 제품으로, 동작속도를 LPDDR5X 대비 13% 빨라진 초당 9.6Gb까지 향상 - 국제반도체표준화기구(JEDEC)가 정한 최저 전압 기준인 1.01~1.12V(볼트)에서 작동하여 속도는 물론, 초저전력 특성도 동시에 구현 [LPDDR5X 24GB 패키지] ・LDDDR5X에 이어 모바일 DRAM으로는 현존 최초로 24GB까지 용량을 높인 패키지를 양산하여 글로벌 스마트폰 제조사에 공급 - HKMG** 공정을 도입하여 업계 최고 수준의 전력 효율과 성능을 동시에 구현 - JEDEC 최저 전압 기준에서 작동하며, 데이터 처리 속도는 초당 68GB (*) LPDDR(Low Power Double Data Rate): 스마트폰과 태블릿 등 모바일용 제품에 들어가는 D램 규격으로, 전력 소모량의 최소화를 목적으로 하고 있어 저전압 동작 특성을 갖고 있음. 규격명에 LP(Low Power)가 붙으며, 최신 규격은 LPDDR 7세대(5X)로 1-2-3-4-4X-5-5X 순으로 개발됨 (**) HKMG(High-K Metal Gate): 유전율(K)이 높은 물질을 D램 트랜지스터 내부의 절연막에 사용해 누설전류를 막고 정전용량(Capacitance)을 개선한 차세대 공정. 속도를 빠르게 하면서도 소모 전력을 줄일 수 있음. 당사는 지난해 11월 모바일 DRAM에는 세계 최조로 HKMG 공정을 도입해 LPDDR5X 양산에 성공한 바 있음
	2) HBM DRAM	[12단 적층 HBM3] ・세계 최초로 D램 단품 칩 12개를 수직 적층해 현존 최고 용량인 24GB(기가바이트)를 구현한 HBM3* 신제품 개발 - 기존 HBM3의 최대 용량은 D램 단품 칩 8개를 수직 적층한 16GB였으나, 기존 대비 40% 얇은 D램 단품 칩 12개를 수직으로 쌓아 16GB 제품과 같은 높이로 제품을 구현 - 어드밴스드(Advanced) MR-MUF**와 TSV*** 기술을 적용한 제품으로, 공정 효율성과 제품 성능 안정성이 강화됨 [HBM3E] ・HBM3의 확장(Extended) 버전 - 초당 최대 1.15TB(테라바이트) 이상의 데이터를 처리할 수 있음 - 어드밴스드 MR-MUF 최신 기술을 적용해 제품의 열 방출 성능을 기존 대비 10% 수준 향상 - 하위 호환성****을 갖춰, 고객은 HBM3를 염두에 두고 구성한 시스템에서도 설계나 구조 변경 없이 신제품을 적용 가능 (*) HBM(High Bandwidth Memory): 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고부가가치, 고성능 제품 (**) MR-MUF: 반도체 칩을 쌓아 올린 뒤 칩과 칩 사이 회로를 보호하기 위해 액체 형태의 보호재를 공간 사이에 주입하고, 굳히는 공정. 칩을 하나씩 쌓을 때마다 필름형 소재를 깔아주는 방식 대비 공정이 효율적이고, 열 방출에도 효과적인 공정으로 평가 받음 (***) TSV(Through Silicon Via): D램 칩에 수천 개의 미세한 구멍을 뚫어 상층과 하층 칩의 구멍을 수직으로 관통하는 전극으로 연결하는 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 기술. 이 기술이 적용된 SK하이닉스의 HBM3는 FHD(Full-HD) 영화 163편을 1초에 전송하는, 최대 819GB/s(초당 819기가바이트)의 속도를 구현

		(****) 하위 호환성(Backward Compatibility): 과거 버전 제품과 호환되도록 구성된 IT/컴퓨팅 시스템 내에서 신제품이 별도로 수정이나 변경 없이 그대로 쓰일 수 있는 것을 의미
	3) 서버용 DRAM	・현존 D램 중 가장 미세화된 10나노급 5세대(1b) 기술 개발을 완료하고, 해당 기술이 적용된 서버용 DDR5를 인텔에 제공하여 '인텔 데이터센터 메모리 인증 프로그램' 검증 절차에 돌입 - 제공된 DDR5제품은 동작속도가 6.4Gbps로, 현재 시장에 나와 있는 DDR5 중 최고 속도를 구현 - HKMG 공정을 적용해 1a DDR5 대비 전력 소모를 20% 이상 절감
	4) 모바일 및 PC용 cSSD 솔루션 제품	・지난 8월 개발에 성공한 238단 4D 낸드플래시 양산 시작 및 이를 기반으로 스마트폰과 PC용 cSSD(Client SSD) 솔루션 제품을 개발해 스마트폰을 생산하는 해외 고객사와 함께 제품 인증 과정 진행 - 238단 낸드는 이전 세대인 176단보다 생산효율이 34% 높아져 원가 경쟁력이 크게 개선됨 - 데이터 전송 속도는 초당 2.4Gb로 이전세대보다 50% 빨라졌으며, 읽기/쓰기 성능 또한 약 20% 개선되어 해당 제품을 사용하는 스마트폰과 PC 고객에게 향상된 성능을 제공할 예정
	5) 모바일 UFS	・차량용 반도체 판매를 위해 제품 공급자가 필수로 구축해야하는 프로세스를 차세대 메모리 솔루션 제품인 Mobile UFS로 한국 반도체 기업 최초 ASPICE* 레벨2 인증 획득 - 독일 최대 전기・전자 기업인 지멘스(Siemens)의 인증 솔루션을 SK하이닉스의 디지털 전환 기술에 접목하여 연평균 20% 이상 성장세가 예상되는 차량용 반도체 시장에 UFS(Universal Flash Memory), SSD(Soild State Drive) 등 당사 낸드 솔루션 제품 공급을 늘리며 수익성을 높여나갈 것으로 기대 (*) ASPICE(Automotive Software Process Improvement & Capability dEtermination): 자동차용 부품 생산업체의 소프트웨어 개발 프로세스 신뢰도와 역량을 평가하기 위해 유럽 완성차 업계가 제정한 자동차 소프트웨어 개발 표준
	6) 서버용 eSSD	・당사 첫 Datacenter향 16채널 Gen5 eSSD 제품 개발 - Datacenter향 고성능 제품으로 현존하는 16채널 PCIe 5세대 적용 제품 중 가장 뛰어난 성능을 구현하였으며, 미주고객 대상으로 샘플링 진행 중
	7) Client cSSD	・In-house SoC 기술이 적용된 238단 DRAMless* cSSD 제품 개발 - 뛰어난 성능과 238단 NAND를 통한 원가 경쟁력으로 cSSD 시장에서 경쟁력 높은 제품 공급 가능해짐 - 현재 Major 3개 업체 대상으로 샘플 제공하여 평가 진행 중 (*) DRAMless: DRAM을 미탑재한 SSD 제품
	8) 그래픽용 DRAM	[GDDR7] ・ 그래픽 전용 고성능 DRAM인 GDDR의 신규 Mode Change 제품인 GDDR7을 1anm Tech 로 개발 완료 - 기존 20Gbps GDDR6 대비 32Gbps GDDR7 Speed 특성 확보 및 Power Efficiency 47% 개선 - 주요 SoC 적기 진입 및 사용화로 향후 차세대 GPU, Game Console, Workstation 등 프리미엄 그래픽 수요에 적기 대응

7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

반도체는 모든 IT 제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신 시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다. 시장 조사기관인 가트너(출처: Gartner, 2026.01)에 따르면, 지난 2025년도 세계 반도체 시장규모는 US$7,934억에 달하며 이 중 메모리 제품은 전체 반도체 시장의 약 26% 수준에 달하는 US$2,086억을 기록하였습니다. 메모리 제품 중 DRAM은 전체 메모리

반도체 시장의 65%를 차지하는 US$1,356억을 기록하였으며, 그 뒤를 이어 낸드플래시가 US$677억으로 32%, 기타 메모리가 US$53억으로 3%의 비중을 차지하였습니다.

아래 표에 나타낸 바와 같이, 반도체 산업은 우리나라 수출에 있어 24.4%의 비중을 차지하는 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 2025년 반도체 수출은 AI 기술의 전방위 확산에 따른 AI 메모리 슈퍼사이클 도래로 급격한 성장세를 보였습니다.

※ 전체 수출 중 반도체 비중

(단위: 백만 USD)

구분	2025	2024	2023	2022	2021
총수출	709,330	683,609	632,226	683,585	644,400
반도체	173,406	141,920	98,630	129,229	127,980
전년비 증감률	22.2%	43.9%	-23.7%	1.0%	29.0%
비중	24.4%	20.8%	15.6%	18.9%	19.9%

* 출처: 한국무역협회, 2026.01

이러한 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분됩니다.

(1) 메모리 반도체
정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시 메모리를 생산하고 있습니다. 메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자 효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

[DRAM(Dynamic Random Access Memory)]
DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트 TV, 스마트 냉장고 그리고 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다. 또한, AI 수요 증가에 프리미엄 DRAM 제품의 채용량이 급증하고 있으며, 글로벌 데이터센터 투자가 지속되면서 Server향 DRAM 수요도 유지될 것으로 전망하고 있습니다.

[플래시 메모리(Flash Memory)]
플래시 메모리는 전원이 차단되더라도 저장된 데이터를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code 저장형)과 낸드(NAND)형(Data 저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이 중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서 다양한 종류의 정보를 안정적으로 저장하는 데에 적합합니다. 낸드플래시가 적용되는 분야는 USB 드라이브, SSD(Solid State Drive)와 같은 디지털 저장 매체와 차량용 내비게이션, 디지털 카메라 및 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 기기 그리고 데이터센터입니

다. 한편, 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다 고객지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품 개발 및 고객과의 제품 협업의 중요성이 커지고 있습니다.

(2) 시스템 반도체
시스템 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분리되며, 당사는 이 중 CMOS 이미지 센서(CIS)를 생산하였습니다. 2025년 3월 CIS 사업부문은 AI 메모리 분야로 전환하기로 결정하였습니다.

2. 산업의 성장성

반도체 산업은 기술 혁신을 통해 시장의 급격한 변화에 대응하고 있으며, 일상생활에 사용되는 전자제품뿐만 아니라 AI, IoT, 자율주행, 바이오 등 첨단 신산업 분야에서도 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 이에 따라 반도체의 활용 범위는 다양한 산업 분야로 확장되고 있으며, 신기술의 발전과 함께 지속적인 시장 성장이 기대됩니다.
2021년 반도체 시장은 오미크론 확산으로 인한 글로벌 공급망 불안과 여전히 지속된 팬데믹 상황 등 불확실한 시장 환경이 지속되었습니다. Server, PC, 모바일 수요가 크게 증가하여 반도체 시장은 +25.0%, 메모리 시장은 +33.2%의 성장을 보였습니다. 2022년은 지정학적 위기와 글로벌 공급망 이슈, 글로벌 금리 인상에 따른 경기 침체에 대한 우려로 하반기부터 시황이 악화됨에 따라 반도체 시장은 +1.1% 성장에 그쳤고, 메모리 시장은 -13.7%로 규모가 감소하였습니다. 2023년은 글로벌 공급망 불안과 세계 경제 성장 둔화 등 대내외 불확실성이 지속되어 반도체 수출은 유례없는 불황을 겪었습니다. 2023년 반도체 시장은 업계 메모리 재고가 증가한 상태에서 PC, 모바일 등 IT 제품의 수요 감소와 가격 하락으로 인해 반도체 시장은 -11.7%, 메모리 시장은 -35.8%로 역성장 흐름을 보였습니다. 2024년은 부진했던 전자제품의 수요가 회복되고, AI 시장이 본격 개화되어 고성능/고용량 메모리를 중심으로 수요가 확대되면서 반도체 시장은 +21.0%, 메모리 시장은 +73.4%로 성장하였습니다. 2025년은 전년부터 본격화된 반도체 업황 회복 흐름이 지속되면서 AI 기반 인프라 확장에 따른 수요 증가를 중심으로 높은 성장세를 보여 반도체 시장은 +21.0%, 메모리 시장은 +31.0%의 상승을 기록하였습니다. (출처: Gartner, 2026.01)

[DRAM]
시장 조사기관 가트너(출처: Gartner, 2026.01)에 따르면, 2021년은 팬데믹 회복 및 5G 전환 확대와 고사양 스마트폰 출시, 데이터센터 업체의 투자 재개로 인해 모바일과 Server 수요가 크게 증가하였으며, 팬데믹 이후 재택근무, 재택교육 등과 같은 근무 환경 및 교육 문화의 변화로 PC 수요도 증가하여 $929억(+40.9%)를 기록했습니다. 2022년은 중국 Lock-down으로 인한 모바일 수요 감소, Server 업체들의 재고 정리로 인한 Server 수요 약세, PC 시장 포화 등의 수요 감소로 인해 $787억(-15.4%)을 기록하며 역성장을 기록했습니다. 2023년은 무역 갈등, 전쟁에 따른 글로벌 공급망 불안과 세계 경기 및 개인 소비심리 위축으로 업계 메모리 재고가 증가한 상태에서 IT 제품의 수요가 급감하여 AI 수요 급증에 따른 HBM 등 프리미엄 제품 판매 확대에도 불구하고 $499억(-36.5%)을 기록하며 역성장 기조를 이어갔습니다. 2024년은 General Server 중심으로 침체되었던 수요가 회복되고 AI 수요 확대로 HBM이 성장함에 따라 $916억(+82.7%)을 달성하며 큰 폭의 회복세를 보였습니다. 2025년은 생성형 AI 서비스의 고도화와 온디바이스 AI 상용화로 인해 고성능/고용량 메모리인 HBM 중심으로 수요가 크게 증가하며 $1,356억(+48.0%) 성장세를 이어갔습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

시장 조사기관 가트너(출처: Gartner, 2026.01)에 따르면, 2021년은 고용량 스마트폰의 출시로 데이터 저장소 역할을 하는 NAND 채용량 수요가 증가했으며, PC와 게임 콘솔 수요의 증가, 데이터센터 고객들의 투자 확대로 eSSD 수요도 크게 증가하여 $659억(+24.0%)의 성장을 기록했습니다. 2022년에는 거시경제 악화 및 IT 제품 수요 감소로 전 응용 제품의 수요가 약세를 보이며 $579억(-12.4%)으로 역성장했습니다. 2023년은 대내외 불확실성 증대와 전 응용 제품의 수요 약세가 지속되어 $371억(-35.9%)을 기록하며 마이너스 성장률을 이어갔습니다. 2024년은 공급 제약과 수요 회복으로 인한 시황 개선과 AI 시장 확대에 따른 저전력 소비 등에 강점이 있는 기업용 SSD 탑재가 확대되면서 NAND 수요가 증가해 $634억(+71.0%)의 성장을 기록하며 AI 수혜가 DRAM에서 NAND로까지 확산되는 양상을 보였습니다. 2025년은 업계 공급 제약과 AI 향 데이터센터에 필요한 기업용 SSD 중심으로 수요가 확대되며 $677억(+7.0%)의 시황 개선세를 보였습니다.

3. 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 반도체 산업은 단기간에 공급량 조절이 어려워 수급 불균형에 의한 가격과 공급 안정성의 변동으로 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 최근에는 AI 활용 분야가 다양해지면서 새로운 기술의 수요가 늘어나고 있으며, 시장이 확대됨에 따라 지정학적 리스크 및 매크로 거시 경제 악화 등 시황 변화에 따른 수요 변동성이 높아지고 있습니다.

[DRAM]
DRAM은 스마트폰 및 태블릿 PC 등의 모바일 기기와 Server를 중심으로 성장하고 있으며, AI, 데이터센터, 자동차 등으로 수요처가 다변화되면서 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다. 한편, 수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산으로 인한 판매 시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다. PC는 팬데믹 이후 재택근무, 화상회의 등의 문화가 정착되면서 일시적 수요 급증이 나타나기도 했습니다. Server는 지속적인 투자와 성장으로 글로벌 시황에 따른 소폭의 변동에도 꾸준한 수요를 보여왔으며, 최근 AI 시장의 성장에 따라 딥러닝 실행과 양질의 데이터를 다룰 수 있는 고성능 반도체인 HBM의 수요가 급증하였습니다. 생성형 AI 확산에 따른 IT 제품 및 서비스 시장의 지속적인 성장은 DRAM 수요에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]
낸드플래시는 과거 MP3플레이어, 메모리카드 등의 수요 증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 최근에는 IT 기기가 스마트화되고 고성능화됨에 따라 낸드플래시의 주요 응용처가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 UFS, SSD 등으로 바뀌었으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다. 또한, 이들 eMMC와 SSD 제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, PC, Server, Storage, Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며 과거에 비해 경기 변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다. 스마트폰 등 모바일 제품 시장은 포화 상태이나, 온디바이스 AI 채용 확대로 고성능/고용량 NAND 필요성이 증가하고 있으며 AI 파급 효과로 인한 고용량 eSSD 제품 시장이 확대되고 있습니다.

4. 경쟁요소

반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1.기술 및 원가 경쟁력, 2.시장 대응 능력(고객 확보, 제품 포트폴리오), 3.설비투자 능력 등이 있습니다.

최근 대량 생산이 용이한 표준 제품 위주에서 응용 분야가 점차 다양화, 융복합화됨에 따라 시설 투자와 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 중심에서 제품 가치 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다. 과거에는 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 핵심 경쟁 요소였지만, 최근에는 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화하였습니다. 따라서, 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합 제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력이 될 것입니다. 아울러, DRAM 분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 기술 경쟁력 확보와 New Memory의 원활한 초기 시장 진입 및 eMMC나 SSD 제품의 시장 확대를 위한 관련 기술업체와의 협업과 더불어 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

이외에도 적기에 시장 요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

2025년 메모리 시장은 AI 기술의 전방위적 확산이 AI 메모리 수요 증가를 촉진하며 급격한 성장세를 보였습니다. 당사는 업계 선두의 경쟁력을 갖춘 AI 메모리 제품의 판매를 대폭 확대하고 수익성 중심의 제품 운영 전략으로 시황 변화에 맞춰 적시에 투자를 진행한 결과, 2025년 연결 기준 매출은 97.1조원, 영업이익은 47.2조원을 기록하면서 매출과 영업이익 모두 2024년에 기록하였던 창사 이래 최대 실적을 경신하였습니다.

DRAM은 최고 수준 성능 및 원가 경쟁력을 확보한 고용량 DDR5의 본격적인 양산을 바탕으로 업계 최대 용량 256GB DDR5 개발을 통해 서버용 모듈 분야 리더십을 입증하며 AI 및 HPC 중심의 수요 성장을 주도하였습니다. 또한, 지난 3월 업계 최초로 HBM4 샘플 공급에 이어, 9월에는 업계 최초 양산 체계를 구축하며 AI 메모리 시장의 기술 리더십을 공고히 하였습니다. 특히, HBM3E 12단 판매가 크게 늘어나 연간 HBM 매출은 전년 대비 2배 이상 확대되며 DRAM 실적에 크게 기여하였습니다.

NAND는 2025년 상반기 수요 부진 속에서도 321단 기반 QLC 제품 개발 완료 등 기술 경쟁력을 강화하였고, 하반기 기업용 SSD 중심 수요 회복에 대응하며 연간 기준 최대 매출을 기록하였습니다.

(단위: 백만원)

구분	제78기 누계 (2025.01.01~2025.12.31)	제77기 누계 (2024.01.01~2024.12.31)	전기 대비 증감율

매출액	97,146,675	66,192,960	46.8%
영업이익	47,206,319	23,467,319	101.2%
당기순이익	42,947,902	19,796,902	116.9%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[제78기] (단위: 백만원)

구분	매출액	매출액 비중	주요제품
반도체 부문	97,146,675	100.0%	DRAM, NAND Flash 등
합계	97,146,675	100.0%	-

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자 부품 제조업'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 반도체부문으로 기재하였습니다.

(2) 시장점유율

(최근 3사업연도 기준)

구분	2025년 3분기	2025년 2분기	2025년 1분기	2024년	2023년
DRAM	34.3%	39.1%	36.3%	33.4%	29.9%
NAND Flash	19.7%	22.0%	16.1%	21.6%	19.6%

※ 출처: DRAM IDC 2025년 11월, NAND IDC 2025년 12월 매출액 기준

3. 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

[DRAM]
서버 메모리(Server Memory) 시장은 단순 정보 생성을 넘어, 다양한 형태의 복잡한 명령을 수행하는 자율적 AI로 패러다임이 급격히 전환되고 있습니다. 기존의 멀티모달 AI Model이 자율화 됨에 따라 추론 프로세스가 상시 가동되고 있으며, 이는 AI Server의 성능 고도화 뿐만 아니라, 이들을 유기적으로 연결하고 데이터를 처리할 General Purpose(GP) Server 메모리의 상향 평준화를 야기하고 있습니다. 결과적으로 인프라 전반에서 메모리 탑재량 확대를 동반한 구조적 성장이 지속될 전망입니다. AI Training Server의 수요는 Model 규모 증가와 멀티모달 지원, 다양한 업체의 LLM 경쟁 구도 형성 등으로 향후에도 견조할 것으로 예상됩니다. 또한, AI Inference Server의 경우 서비스 성능 강화를 위해 추론 시간 증가(CoT, Chain-of-Thought), 생성형 AI Application 채용 형태가 챗봇에서 AI Agent(Co-pilot 등)로 변화함에 따라 컴퓨팅 자원 요구가 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 AI 모델 API 호출 사용량 증가는 추론용 Server 수요를 확대시킬 것으로 예상되며, 이는 비용 최적화와 수익화 기반 확보에 기여할 것입니다. 이에 주요 AI 업체들의 AI 인프라 투자 및 상업화 불확실성이 완화되어 대형 인프라 계약 및 파트너십이 발표되고 있으며, 이러한 선제적인 전략 관계 및 제휴 확대는 메모리 공급망을 글로벌 차원의 전략 자산으로 격상하여 향후 신규 AI 데이터센터 건설 증가 및 Server향 메모리 수요 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

GP Server 시장은 최근 급증한 AI Server 예산 집행으로 지연되었던 교체 수요가 지속 발생할 것으로 예상되며, AI로 발생되는 높은 전력 소모는 클라우드 업체들의 적극적인 신규 CPU 채용을 통한 TCO(Total Cost of Ownership) 절감 추진으로 이어질 것으로 예상됩니다. Enterprise/On-premise 시장 역시 기업의 Private AI, 국가별 Sovereign AI 로 인한 수요로 향후 고성장이 전망됩니다. 평균 용량 측면에서는 AI Workload의 높은 컴퓨팅 Power 요구로 인해 고성능/고용량 메모리 채용이 증가하고 있습니다. 제한된 CPU 성능 내 메모리 용량 및 대역폭 제약을 해소하기 위해 Server당 메모리 용량은 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 당사는 업계 최고 수준의 Tech 경쟁력과 고성능/고용량 메모리 솔루션을 보유하고 있으며 고객 협업 및 선단 공정의 적기 양산을 통해 수요 확대에 대응하고 있습니다. 또한, 현재 컴퓨팅 아키텍처에서 HBM의 용량 및 비용적 한계를 극복하기 위해 범용 DRAM을 활용한 계층화된 메모리 솔루션이 제기되고 있으며 메모리 병목 현상 개선 및 보완을 위해 디바이스 종속 없이 메모리를 확장할 수 있는 CXL 메모리를 준비하고 있습니다. CXL 메모리는 메모리 Intensive Server향 위주 채용이 예상되며, 당사는 중장기 고성장 가능성에 대비하고 CXL 시장을 선도하기 위해 SoC 협력사들과 협업하여 신규 수요 확대에 대비하고 있습니다.

PC 메모리(PC Memory) 시장은 게이밍 PC, 고사양 AI PC, 기업용 프리미엄 PC 수요 증가로 지속적인 성장세를 이어가고 있으며, 생성형 AI 확산에 따라 고성능 AI PC 수요가 확대되고 있습니다. AI 가속 기능을 갖춘 신경망 처리 장치(NPU)를 탑재한 AI PC의 출하량은 2026년 전체 PC 출하량의 50%를 상회할 것으로 예상됩니다. AI 모델을 원활히 구동하기 위해 AI PC는 16GB 이상의 메모리를 탑재하고 있으며, 2025년부터 PC OEM이 판매하기 시작한 AI 모델링을 위한 고성능 컴퓨터는 메모리 128GB를 채용하고 있어 이는 PC DRAM 시장의 수요 증가로 이어지고 있습니다. 소비자 분야(Consumer PC)의 게이밍 PC 수요는 고성능 CPU 및 GPU의 출시와 맞물려 지속 확대되고 있으며 특히, 당사는 24GB 및 48GB DDR5 등의 고성능/고용량 제품의 공급 확대를 통해 게이밍 시장에 선제적으로 대응하고 있습니다. 이러한 변화는 PC 메모리 시장 내 경쟁력 강화와 수요 확대를 이끌어내는 핵심 요인으로 작용하고 있습니다.

그래픽스 메모리(Graphics Memory) 시장은 고사양/고화질 게임 증가, 4K/8K 미디어 영상 컨텐츠 확산, 3D 그래픽 기술 지원을 넘어 AI 데이터센터와 Server향 GPU까지 활용 분야가 확대되고 있으며, 게이밍 GPU 보다 고성능/고용량 메모리를 요구하는 시장 성장으로 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. GDDR 제품은 HBM 대비 대역폭은 낮지만 전력 효율이 우수하고 가격 대비 성능이 뛰어나 AI 추론용 non-HBM 제품으로서 주목받고 있으며, 고성능/고용량 GDDR 수요가 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 그러나 단기적으로는 거시적 환경 영향을 받을 것으로 예상되어 주요 GPU 업체와의 협력을 강화해 시장 변동성에 대비하고 있습니다.
게임 콘솔(Game Console) 시장은 기존 모델 대비 성능을 강화한 신규 모델과 신작 게임 소프트웨어 출시로 메모리 수요가 견조할 전망이며, 고정적인 수요층을 기반으로 중장기적 수요가 기대됩니다. 당사는 콘솔 업체들과 현재 양산 중인 모델부터 후속 모델까지 연계한 중장기적인 협력 관계를 구축하고 건설적인 비즈니스를 전개하고자 합니다.

HBM(High Bandwidth Memory) 시장은 AI와 Deep Learning 분야의 Workload 증가로 워크스테이션(Workstation)과 고성능 컴퓨팅(High Performance Computing) 시스템 가속화를 위해 탑재됩니다. 고성능/고용량 메모리 솔루션인 HBM은 AI 시대에 최적화된 메모리라고 할 수 있습니다. HBM 수요는 AI 학습 및 추론 시장의 확대와 연관되어 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사는 다수 고객사와 협력하여 차세대 GPU/ASIC향 HBM을 공동 개발하고 공급하는 핵심 파트너로서 AI 시장 내 영향력을 더욱 공고히 하고 있으며, 고도화되고 있는

고객별 요구사항에 적기 대응하여 파트너십을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다. 당사는 현재 주력 제품인 HBM3E를 통해 성능 및 전력 효율 측면에서 AI 가속기 경쟁력 강화를 뒷받침하고 있습니다. 지난 9월 세계 최초로 HBM4 양산 체제를 확보하였으며, 품질과 성능 우위를 기반으로 HBM4의 점진적인 판매 확대를 계획하고 있습니다. 당사는 HBM제품의 Time to Market을 실현하고 대역폭과 Density/Core Die 적층 단수 상향 등 업계 최고 수준의 성능과 품질에 기반하여 고객들과 ASIC 개발에 더욱 협력하고 있으며, 이를 토대로 HBM 시장을 선도하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

컨슈머 메모리(Consumer Memory)는 AI 기반의 Home Appliance(TV/Set-top Box/AI 스피커 등)을 중심으로 시장 수요를 선도하고 있으며, Agentic AI 디바이스인 Smart Glass/XR 기기로의 영역 확장을 추진 중에 있습니다. 또한, Physical AI 기반의 로보틱스/Automotive 영역 확장에 대응하기 위해 고용량/고속/신뢰성/저전력 등 핵심 기술 전반에 대한 성능 향상을 진행하고 있습니다. 디지털 TV는 컴퓨팅 성능 상향 지원과 In-Home Activity, NFT 거래 플랫폼 탑재, AI TV 개발 등으로 확장성을 도모하고, 화면 회전 및 공간 효율성 제고를 통해 차별화된 가치 제공으로 편의성을 추구하고 있습니다. Set-top Box/AI 스피커 등은 Home Connectivity 및 생성형 AI와의 결합을 통해 스마트홈 역할을 구축하고 미디어 시장의 발전/확대를 추구하고 있습니다. 또한, AI Agent가 적용된 AR/VR 기기 출시 및 해당 기기들의 채용 메모리 제품이 증가하고 있으며 이는 중장기 메모리 수요의 주요한 요인으로 작용할 전망입니다. 보안 분야에서도 Big Tech 기업들이 참여하며 전체 시장 규모를 확장시키고 있습니다. Automotive에서는 차량 계기판의 Integrated Digital Cluster화 및 Infotainment 시스템의 고사양화에 따라 고성능 SoC 적용과 함께 메모리의 중요성이 확대되고 있습니다. ADAS 적용 가속화와 자율주행 기술 발전은 중장기 고용량/고품질 메모리 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다. 로보틱스/휴머노이드는 2025년 테스트 단계를 거쳐, 2026년을 기점으로 본격 양산 체제에 돌입할 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 글로벌 주요 로보틱스 선도 기업들과 전략적 협업 네트워크를 구축하고 있으며 이를 기반으로 초기 형성 단계인 로봇 산업 내에 조기 지배력을 확보할 계획입니다. 당사는 범용 제품(DDR4/5)과 저전압/고속 제품(LPDDR4/5)은 물론, Specialty 제품(Industrial Temp, Automotive Grade&HBM)을 통해 다양한 Portfolio와 Longevity 정책 제시 등 시장에서의 입지를 공고히하며 사업을 확대해 나가고 있습니다.

모바일 메모리(Mobile Memory)는 저전력 및 고대역(High Bandwidth)을 필요로 하는 기기인 스마트폰 등을 중심으로 채용되고 있습니다. 온디바이스 AI 스마트폰 확대에 따른 메모리 탑재량 증대로 평균 제품 상향을 동반한 메모리 시장 성장은 가속화될 전망입니다. 특히, 플래그십향 LPDDR5X/T를 중심으로 고용량 제품 채용이 늘어나는 추세이며, 플래그십 모델 차별화와 온디바이스 AI 구현을 위한 초고속/초고용량 메모리 채용 수요는 지속 확대될 것으로 예상합니다. 중장기적으로는 AI 관련 기능의 고도화/지능화가 요구되며 초연결 AI 사회 핵심 허브 역할을 하는 기기로서 고성능 컴퓨팅 Power에 대한 요구도 함께 증가할 것입니다. 당사는 업계 선도 첨단 기술력을 바탕으로 시장의 최신 동향과 고객 수요에 기반한 다양한 모바일 제품 Line-up을 구축하여 고성능/고용량/저전력 구현을 위한 미래 제품 개발에 최선을 다하고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]
낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 기술 산업의 빠른 진화와 함께 성장해왔습니다. 특히, 최첨단 IT 기기 및 다양한 생활가전에서의 제품 채용률 및 용량 증가가 지속되는 추세입니다. 과거에는 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기 분야와 노트북, 데스크탑 등 개인/사무용 PC의 저장 매체인 HDD 대체재로서의 SSD 채용이 주요 사용

처였으나, 현재는 스마트 홈/시티와 같은 공간의 IoT 영역화와 디지털 노마드 흐름과 함께 증축된 데이터센터에 채용되는 엔터프라이즈 SSD가 각광받고 있습니다. 특히, 폴더블폰 등 플래그십 스마트폰의 차별화 정책과 클라우드 컴퓨팅 강세에 따른 고용량 낸드플래시 채용 증가 등이 성장을 이끌고 있으며, 전기차/자율주행 차량의 확산, 생성형 AI의 개화 및 온디바이스 AI의 잠재력이 미래 성장 동력으로 주목받고 있습니다. AI 기술은 학습(Training)에서 추론(Inference)으로 진화하고 있으며, 처리 데이터도 텍스트 위주의 정형적 데이터에서 음성/이미지/비디오 등 비정형적 데이터로 확장되었습니다. 이러한 기술 진화 속 용량 증대와 데이터 워밍(warming), 전력 이슈 등에 따른 고객 요구는 SSD의 장점을 더욱 부각시키고 있으며, 낸드플래시의 저전력 설계와 친환경 기술은 IT 기기의 에너지 효율을 높이고 탄소 배출을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

결론적으로 낸드플래시는 대용량화, 고성능화, 안정성 강화의 방향으로 지속적인 발전을 이루고 있으며 이를 통해 현대 디지털 사회의 데이터 저장 요구를 충족시키고 있습니다. 특히, QLC, PCIe Gen5와 같은 혁신적 기술과 데이터 쓰기/삭제 속도와 전반적인 성능 개선 등을 통한 친환경 설계 도입은 미래의 데이터 스토리지 기술을 이끌어갈 중요한 요소가 될 것이며, 앞으로도 낸드플래시 기술이 디지털 데이터 저장의 중심에서 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 이러한 환경 속에서 당사는 다양한 인터페이스와 용량의 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 적극 대응하고 있으며, 응용 분야별 선택과 집중을 통해 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장에서의 위상을 굳건히 하고 있습니다. 최근 AI Server 확대로 부상하고 있는 고용량 QLC 엔터프라이즈 SSD 시장에 대응하기 위해 Solidigm과의 통합 시너지를 강화하고, 고성능/고용량을 고루 갖춘 Full Line-up 공급사로 도약하여 eSSD 내 선도적 입지를 확대하는 한편, 제품 및 고객 범위 확장을 통해 시황 변화에 적기 대응해 나가겠습니다.

최근 AI 추론 시장이 급성장하면서 많은 데이터를 신속하고 효율적으로 처리할 수 있는 낸드 스토리지(Storage, 저장 장치) 제품 수요가 크게 확대되고 있으며 이에 당사는 'AIN(에이아이엔, AI-NAND) Family' 라인업을 구축해 AI 시대에 최적화된 솔루션 제품으로 고객들의 수요를 충족시킬 계획입니다. AIN Family는 성능(Performance), 대역폭(Bandwidth), 용량(Density) 세 가지 측면에서 각각 최적화된 낸드 솔루션 제품들로, 데이터 처리 속도 향상과 저장 용량 극대화를 구현한 제품군입니다. AIN P(Performance)는 대규모 AI 추론 환경에서 발생하는 방대한 데이터 입출력을 효율적으로 처리하는 솔루션 제품으로, AI 연산과 스토리지 간 병목 현상을 최소화해 처리 속도와 에너지 효율을 대폭 향상시킬 것으로 기대하고 있습니다. 이를 위해 당사는 낸드와 컨트롤러를 새로운 구조로 설계 중이며, 2026년 말 샘플 출시 계획입니다. AIN D(Density)는 저전력, 저비용으로 대용량 데이터를 저장하는데 초점을 맞춘 고용량 솔루션 제품으로 AI 데이터 보관에 적합합니다. 기존 QLC 기반 TB(테라바이트)급 SSD보다 용량을 최대 PB(페타바이트)급으로 높이고, SSD의 속도와 HDD의 경제성을 동시에 구현한 중간 계층 스토리지를 목표로 하고 있습니다. AIN B(Bandwidth)는 낸드를 적층해 대역폭을 확대한 솔루션 제품(HBF, High Bandwidth Flash)입니다. AI 중심으로 급변하는 시장 환경에서 당사는 차세대 낸드 스토리지에서도 고객 및 다양한 파트너와 협력해 AI 메모리 시장의 핵심 업체로 성장해 나가겠습니다.

다. 회사의 고객관리 정책

당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 매출 기여도가 높고 당사 판매 전략에 부합하는 각 응용 분야별 전략 고객 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론, 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

라. 지식재산권 보유현황

2025년 12월 31일 기준 현재 당사는 총 21,859건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 존속기간 만료 또는 기 등록된 권리의 평가를 통해 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동될 수 있습니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문인력은 지식재산권 출원/등록, 사후관리 및 분쟁 대응을 포함한 관련 업무 전반을 담당하고 있습니다.

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호됩니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기간이 연장될 수 있습니다.

마. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항

산업 기술의 유출 방지 및 보호에 관한 법률 제11조에 의하여 국가 핵심기술로 지정되거나, 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법 제12조에 의해 전략기술로 지정된 반도체 기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부의 승인을 받거나, 산업통상자원부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 제품 개발 경쟁력 강화를 위한 해외 생산공장 및 기술센터에 반도체 기술 이전 시 관련 법 및 절차를 준수 이행하고 있습니다.

바. 환경보호 정책 및 현황

1. SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 ISO45001(안전보건경영시스템), ISO14001(환경경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA MS(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리하고 있으며, 이를 위해 SHE 경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있습니다. SHE담당 조직에서는 내부심사원을 양성하여 기업활동으로 인해 발생하는 안전보건환경 영향요인을 모니터링하고, 국내외 인증규격에 따라 선행적/체계적인 SHE 경영관리를 실시하고 있습니다. 당사는 안전보건 및 환경 분야의 지속적인 개선을 추구, 환경영향을 최소화하여 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 나갈 것입니다.

2. 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한, 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고, 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.

[Net Zero 달성을 위한 노력]
당사는 탄소관리위원회를 중심으로 공정가스 배출량 저감, 에너지 효율 제고 등 온실가스 직・간접 배출량(Scope1,2) 감축 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이와 함께 가치사슬 배출량(Scope3)에 대한 배출량 산정방식을 개선하고 협력사 참여를 강화하고 있습니다. 향후 2050년 Net Zero 달성을 위한 세부 로드맵과 이행 방안을 고도화하여 기후변화 대응을

위한 당사의 노력과 세부 실천 방안을 이해관계자와 투명하게 소통해 나갈 예정입니다.

[RE100(Renewable Energy 100) 선언]
당사는 친환경 에너지 사용 확대를 통해 Net Zero 달성 및 글로벌 기후변화 대응에 적극 기여하고자 합니다. 2020년 RE100 선언을 통해 2050년까지 글로벌 사업장 재생에너지 100% 사용을 약속하였으며, 이를 위한 중간 목표로 2030년 재생에너지 33% 사용을 공표한 바 있습니다. 성공적인 재생에너지 조달을 위해서는 국가별 정책/제도 및 조달 인프라에 대한 심도 있는 이해가 필요하며 이에 기반한 국가별 맞춤형 전략 수립이 필수적입니다. 이를 위해 당사는 탄소관리위원회를 운영하여 2050 Net Zero 계획 및 정부 에너지 정책과 연계한 중장기 RE100 이행 전략과 재생에너지 조달 방안 등에 대해 면밀히 검토하고 있습니다. 특히, 2024년 2월에는 태양광 직접전력거래계약(PPA, Power Purchase Agreement)을 당사 최초로 체결하는 등 안정적인 재생에너지 조달 기반 확대를 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 재생에너지 생태계 내 다양한 이해관계자와 협업을 확대해 RE100 이행 수단을 점진적으로 다변화하여 재생에너지 전환을 위한 실행력을 지속적으로 높여 나가겠습니다.
※ RE100: 사용하는 전력을 100% 재생에너지(Renewable Energy)로 조달하겠다는 선언

[온실가스 배출권거래제 대응]
온실가스 배출권거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다. 당사는 '기후위기 대응을 위한 탄소중립・녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라, 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되어 2015년부터 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감 장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리/감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다.
탄소중립기본법 제44조에 따라, 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2025년 예상 온실가스 배출량은 4,994,862톤CO2e(tCO2e)입니다.

[온실가스 배출량 및 에너지 사용량]
당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다.

구분	2025년(제78기)	2024년(제77기)	2023년(제76기)
온실가스 배출량(tCO2-eq)	4,994,862	4,848,541	4,784,221
에너지 사용량(TJ)	98,103	94,903	94,552

※ 대상은 국내 사업장 기준이며, 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량입니다.
※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

[CDP 탄소경영 최우수기업 명예의 전당 10년차 유지]
당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초로 명예의 전당에 입성, 2025년 명예의 전당 10년차를 유지하고 있습니다.

3. 친환경 제품 및 사업장 구축을 위한 노력

[화학물질 전과정 평가를 위한 SHE CHEMs 운영]
당사는 국내외 법규 및 협약을 기반으로 자체규제물질을 설정하고 화학물질 입고 관리 시스템 'SHE CHEMs(SHE Chemical Hazard Evaluation Management system)' 을 운영함으로서 유해화학물질에 대한 사전 검토 및 사후 관리를 지속적으로 진행하고 있습니다. MSDS, 화학물질보증서, LoC와 같은 문서들을 안전/보건/환경 각 분야의 전문가가 검토를 진행하며, 모든 분야의 검토가 완료된 화학물질만 당사 내에서 사용이 가능합니다. 또한, 당사는 협력사와의 상생협력을 위하여 당사의 화학물질 정책이 담긴 SK hynix RSC(Regulated Substances for Chemical management)를 발간하였으며, 매년 화학물질 공급사 설명회를 진행하고 있습니다.

[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/물발자국/탄소성적/ZWTL인증/순환자원인정]
당사는 매년 DRAM 및 NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다. 2021년에는 환경부로부터 당사가 생산하는 10나노급 6Gb LPDDR4 DRAM 제품과 3D-V4 NAND 256Gb TLC 제품에 대한 물발자국, 탄소발자국 인증을 획득하였고, 2022년에는 eSSD 및 cSSD 제품에 대한 해외 카본트러스트 탄소발자국 인증을 완료하였습니다. 2024년에도 10나노급 16Gb DDR5 DRAM 제품과 3D-V7 NAND 512Gb TLC 제품에 대한 탄소발자국 및 물발자국 환경성적표지 인증을 획득하였으며, 2025년 DRAM과 NAND, SSD 총 15개 제품에 대해 해외 카본트러스트 저탄소 제품 및 탄소발자국 인증을 획득하는 등 지속적으로 환경성적표지 및 탄소발자국 인증을 확대하고 있습니다. 또한, 기업의 탄소중립을 지원하기 위해 대한상공회의소가 설립한 탄소감축인증센터 감축인증 표준 절차에 따라 HBM 제품과 eSSD 제품에 대해 탄소감축성과 크레디트를 인증 받아 자발적 탄소감축시장(VCM)에도 선도적으로 대응하고 있습니다.
국내 사업장은 2021년 폐기물 매립 제로화(ZWTL) Gold 등급(재활용률 95% 이상)을, 2022년에는 최고 등급인 Platinum 등급(재활용률 100%)을 획득하였고, 2025년에도 최고 등급을 유지하며 지속적으로 폐기물의 재활용을 위하여 노력하고 있습니다. 해외 사업장인 중국 우시도 2023년 최고 등급인 Platinum 등급을 획득한 이후 2025년도 재인증을 받았으며, 충칭 사업장도 2024년 Gold 등급을 유지하며 선도적인 폐기물 관리능력을 보유하고 있음을 인정받았습니다. 또한, 정부의 폐기물 정책 패러다임 변화에 맞춰 2019년 순환자원인정제도를 대기업 최초로 적용하였으며, 폐기되는 IC-Tray를 자원화하는 선순환 체계를 구축하여 순환자원인증을 획득하였습니다. 2023년~2024년까지 Module Tray, Wafer Carrier, Target 등 등 총 18개 품목을, 2025년에도 6개의 품목을 순환자원으로 인증받으며 지속 확대하고 있습니다. 당사는 향후에도 지속적으로 친환경 인증을 확대하고 이해관계자들에게 친환경 정보를 제공할 계획입니다.

4. 기타 환경보호 정책

2009년 5월, 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성, 당사 환경경영성과에 대한 검증을 진행하여 환경경영검증위원회 보고서를 발행하였습니다. 2010년도부터는 검증위원회를 자문위원회로 변경해 환경경영자문위원회를 개최하고 있으며, 전반적인 환경경영 및 환경전략 관련 의견을 수렴하여 당사 경영활동에 반영하고 있습니다. 또한, 2015년도에는 외부 전문가로 구성된 산업보건검증위원회를 발족하여 작업환경 및 복지제도 등 보건분야 진단을 통해 127개 개선과제를 도출하고 개선 진행하였습니다. 2017년 11월부터 산업보건검증위원회 주관 하에 개선 과제에 대한 이행수준을 평가, 검증결과보고서를 2018년 8월에 최종 수취 완료하였습니다.
당사는 선도적이고 지속 가능한 산업보건 선진화 달성을 위해 2017년 6월 'SK하이닉스 산

업보건선진화지속위원회'를 발족하였습니다. 현재 선진화의 핵심 가치인 '구성원의 건강, 안전한 환경, 정의로운 사회를 조화롭고 지속적으로 추구'의 취지에 맞게 건강-환경-정의 분과별 세부 과제를 추진 중에 있습니다.